

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
16 luglio 2018

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, trovare la tensione di ingresso utile a polarizzare il circuito in modo che $V_o = 2$ V, tenendo conto dell'effetto Early. (8 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali del transistor. (4 punti)
3. Trascurando l'effetto Early (r_{ce}), calcolare la funzione di trasferimento $A_V(s) = V_o/V_i$. (7 punti)
4. Disegnare in dettaglio il diagramma di Bode di $A_V(s)$, calcolando i valori di poli e zeri e dei valori asintotici della funzione. (6 punti)
5. Calcolare l'impedenza in ingresso del circuito e discuterne i valori a bassa e alta frequenza. (5 punti)

$R_B = 100$ k Ω , $R_C = 1$ k Ω , $R_E = 100$ Ω , $V_{th} = 25$ mV, $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $V_A = 30$ V, $C = 1$ nF.

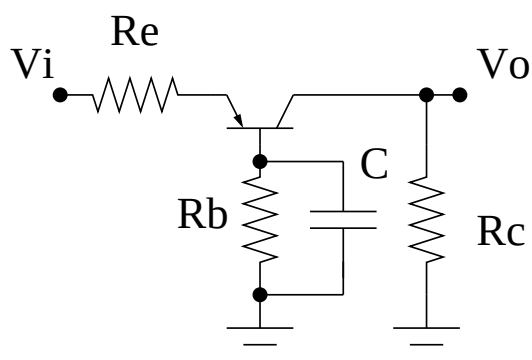


Fig. 1